W06 — Кодын баримтжуулалт ба AI аудит

Төсөл: FoodFlow · **Оюутан:** Ю. Төгөлдөр, 23B1NUM2350 · **Шинэчилсэн:** 2026-10-13

Зорилго ба хамрах хүрээ

Энэхүү семинарын ажлын зорилго нь FoodFlow-ийн public API-г Google-style docstring ашиглан баримтжуулах, Sphinx-ээр алдаа, анхааруулгагүй HTML баримтжуулалт үүсгэх, AI-ийн боловсруулсан тайлбарыг кодын бодит ажиллагаатай тулган үнэлэх, техникийн өрийг бүртгэхэд оршино. Баримтжуулалт нь API ашиглах хөгжүүлэгчдэд зориулагдсан бөгөөд захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын мэдээллийг авах, `Pending` төлөвтэй захиалгыг цуцлах үйлдэл бүхий Python модулийг хамарна.

Кодыг анх PDF-ийн тайлбараас сургалтын зориулалтаар сэргээн байгуулсан. Одоо хэрэглэгчийн нэмсэн Word баримттай уялдуулсан. Энэ модуль нь W05 HTTP mock-оос тусдаа; database, JWT, бодит QPay төлбөр, key TTL, concurrency баталгаа агуулахгүй.

US-6.1 — Public API ба docstring

`order_service.py`-д module, class, constructor, гурван public method буюу 6 хэсгийг тайлбарласан. `foodflow.__all__` зөвхөн `OrderService`-ийг export хийнэ. Public callable constructor-тайгаа 4. Private state/helper-ийг хассан шалтгаан comment-той.

Callable	Гэрээ	Алдаа
`OrderService()`	Шинэ хоосон instance; эхний ID FF-1024	Application-level exception байхгүй
`place_order(...)`	Pending; ижил owner/key + payload → одоогийн snapshot	ValueError: input/key conflict
`get_order(id, owner)`	Өөрийн order-ийн independent copy	ValueError, KeyError, PermissionError
`cancel_order(id, owner)`	Pending → Cancelled; refund үгүй	Lookup errors; Pending биш үед ValueError

Жишээ бүр import болон шинэ instance-оос эхэлнэ. Домэйн утга customer_101, cart_101, FF-1024, QPay; integer MNT үнэ хэрэглэнэ.

PYTHON

```
from foodflow import OrderService

service = OrderService()
order = service.place_order(
    'customer_101', 'cart_101', 18000, 3000,
    'QPay', 'ff-order-1024',
)
assert order['total_mnt'] == 21000
assert service.cancel_order(order['order_id'], 'customer_101')['status'] == 'Cancelled'
```

Нэг хоол: 18,000 + 3,000 = 21,000₮. W05 хоёр хоол: 36,000 + 3,000 = 39,000₮. W06 subtotal-ийг оролтоор авдаг тул сагсны серверийн үнийн тооцоог шалгасан гэж үзэхгүй.

Chinchilla чанарын практик checklist: уншигчид чиглэх; оролт/гаралт/алдааг бүрэн тайлбарлах; ижил domain schema; runnable example; API навигац; кодтой хамт шинэчлэгдэх build. Бүтэн ном ирээгүй тул үүнийг номын зургаан зарчмын үгчилсэн нэр гэж эшлээгүй.

Одоогийн SRS-тэй холбоо

Шаардлага	W06-д хамрах хэсэг	Хязгаар
FR-11, NFR-02	Order үүсгэх, single-instance retry	Database/24hTTL/concurrency үгүй
FR-10	QPay аргыг хадгалах	Provider холболтгүй
FR-12, NFR-03	Trusted owner-ийн order	JWT/role authentication тест биш
FR-13	Pending цуцлах	SRS-ийн Confirmed цуцлалтыг хэрэгжүүлээгүй
FR-15	Order ID, нийт дүн	UI success message/ETA үгүй

W03-ийн одоогийн Word эх FR-11=order, FR-10=payment, FR-13=Pending/Confirmed гэж заасан. Хуучин PDF-ийг дагасан 2026-10-12 тайлангийн холбоосыг шинэчилж, түүхийг CHANGELOG-д хадгалав.

US-6.2 — Sphinx ба CI/CD

Autodoc Python docstring-ийг, Napoleon Google-style бүтцийг, MyST бусад семинарын Markdown-ийг нэг баримтжуулалтад оруулна. Mermaid диаграм GitHub/HTML дээр харагдана.

BASH

```
python tools/prepare_docs.py
python -m sphinx -c docs -n -W --keep-going -b doctest . build/doctest
python -m sphinx -c docs -n -W --keep-going -b html . public
```

`-n` unresolved reference шалгана; `-W` warning-ийг build failure болгоно. GitHub CI, GitLab тохируулга-г тусад нь хадгалсан. GitHub repository, GitHub Pages, GitLab Pages-ийг нэг нотолгоо гэж үзэхгүй. Локал үр дүн verification.json, hosted үр дүн status-д байна.

US-6.3, UE-6 — Manual vs. AI аудит

Үе шат	Artifact	Нотолгооны хүрээ
(a) Baseline	manual_docstring.py	Codex corrected snapshot; independent human authoring батлаагүй
(b) Candidate/audit	candidate, diff, Bhatti matrix	Seeded negative fixture; GPT-4/Claude raw output биш
(c) Integration	Autodoc, build log	Нийтлэгдэх docstring-ийг code-оос үүсгэнэ
(d) Reflection	Тест	Байхгүй method/type; ижил executable AST

Use–Verify–Cite: байхгүй refund_order/RefundReceipt; өөр payload-тай key replay; Delivered цуцлалт; owner шалгахгүй; хэрэгжээгүй TTL гэсэн мэдэгдлүүдийг code/test-тэй тулгасан. Хоёроос олон засвар нь бодит exception, Pending хил, trusted identity, instance lifetime-ийг сэргээсэн.

Explained, Concise, Clear, Usable, Trustworthy гэсэн таван зарчмыг audit matrix-д хэрэглэв. Зориудын алдаар model hallucination гэж тайлагнахгүй. Нэрлэсэн GPT-4/Claude prompt/output, human review үлдсэн; provenance-д дараалал бий.

US-6.4 — Техникийн өр

`check_docs.py` public section/parameter, inline TODO/FIXME-ийг шалгана. Durable order/idempotency, state policy-ийн ажил debt register-д байна. GitHub issue-г GitLab issue гэж тооцохгүй; хуурамч ID үүсгэхгүй.

DoD ба эргэцүүлэл

Docstring, runnable example, reflection, strict build-ийг локал нотолгоогоор шалгана. Hosted pipeline, public GitLab Pages, нэрлэсэн model audit, human review нь тусдаа нотолгоо шаардана. Нэгдсэн DoD-д ялгасан.

Standup: Public class 1, callable 4; build exit code log-д бий; fixture-ийн ghost method/type, зан үйлийн зөрүүг шалгасан.

Retrospective: Google-style бүтэц оролт/буцаалт/алдааг тогтвортой уншуулахад тустай. Python болон Sphinx doctest-ийг хоёуланг ажиллуулах нь import context-ийн далд нөхцөлийг ил гаргадаг. Дараагийн семинарт model provenance, requirement version, human review-г эхнээс нь бүртгэнэ.

Reflection: Trustworthy шалгалтад өнгө аяс бус code/test/source чухал. Ижил domain example, docs-as-code gate-ийг цааш хэрэглэнэ. Ideal workflow, локал prototype, hosted deployment-ийн ялгааг нуухгүй. Эргэцүүллийг оюутан эцэслэн хянана.

Эх сурвалж: Sprint 06 handout, агуулгатай х.1–2; Week_06_FoodFlow тайлан; Sphinx autodoc, build options, GitLab Pages.